제 2 과목
16~30번

자 료 구 조

2018학년도 2 학기 2 학년

출제위원 : 방송대 정광식

16. 다음 설명 중 **틀린** 것은?

① 자료를 처리하여 얻은 결과는 정보이다.
② 자료구조는 자료의 저장과 이용을 위해 추상화 방법을 사용한다.
③ 알고리즘은 문제 해결을 위한 명령어들의 추상화된 결과이다.
④ 정보는 현실세계에서 관찰이나 측정을 통해서 수집된 값이나 사실이다.

17. '현실세계에서 관찰이나 측정을 통해 수집된 값이나 사실'을 처리하여 의미있고 목적에 맞는 결과를 무엇이라 하는가?

① 지혜
② 정보
③ 자료
④ 지식

18. 알고리즘을 실행하면 적어도 한가지 결과를 생성해야 한다는 알고리즘의 특징은 무엇인가?

① 출력
② 유효성
③ 입력
④ 명확성

19. 큐에 공간이 남아있음에도 불구하고 'front' 변수와 'rear' 변수를 통한 검사 때문에 남아있는 공간을 사용하지 못하는 문제점을 해결하기 위해 고안된 자료구조는 무엇인가?

① 더블 큐
② 선형 큐
③ 이중 큐
④ 원형 큐

20. 다음 행렬 A를 '희소행렬 표현행렬 B'으로 구현할 경우에 B[1,0]의 값은 무엇인가?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 78 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 67 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 31 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 91 & 0 & 0 & 44 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 19 & 0 & 0 & 27 & 0 \end{pmatrix}$$

① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

21. 다음 수식을 전위 표기식으로 바르게 나타낸 것은?

A+B*C-D/E

① ABC+*DE-/
② A+B*C-D/E
③ ABC*+DE/-
④ -+A*BC/DE

22. 다음 스택의 연산에서 [가]와 [나]에 맞는 것은 무엇인가?

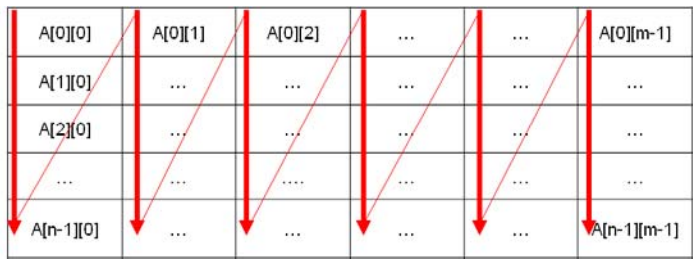
```
Stack Push(stack, item) ::=
        if (IsFull(stack))
            then { [가] }
            else { [나] }
```

① 'stackFull'을 출력한다; , 스택의 가장 위의 원소를 반환한다;
② 'Empty_stack'를 출력한다; , 스택의 가장 위의 원소를 반환한다;
③ 'stackFull'을 출력한다; , 스택의 가장 위에 item을 삽입하고, 스택을 반환한다;
④ 'Empty_stack'를 출력한다; , 스택의 가장 위에 item을 삽입하고, 스택을 반환한다;

23. 다음 큐의 추상자료형에 대한 교재내의 설명 중 **틀린** 것은 무엇인가?

① Boolean IsFull_q(queue, maxQueueSize) 연산은 큐가 가득 찼는지를 확인한다.
② Queue Delete_q(queue) 연산은 큐에 새로운 원소를 삭제하고 rear 변수를 하나 증가시킨다.
③ 큐에서는 원소의 삭제연산이 이루어지는 곳을 앞(front)이라 한다.
④ 큐 생성 함수(Create_q(maxQueueSize))를 호출하기만 하면 프로그래머가 maxQueueSize 크기의 새로운 큐를 생성할 수 있다.

24. 다음의 그림이 의미하는 저장방식은 무엇인가?



① 행우선 저장
② 열우선 저장
③ 배열우선 저장
④ 리스트우선 저장

25. 다음 연산들을 수행할 경우에 ⑤번 연산의 수행 결과는 무엇인가?

① CreateS(3);
② Push(stack, 'S');
③ Push(stack, 'T');
④ Push(stack, 'R');
⑤ Pop(stack);

① top→ P T S
② top→ R T S
③ top→ P T S
④ top→ T S

자 료 구 조

2018학년도 2 학기 2 학년

출제위원 : 방송대 정광식

26. 리스트에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?

① 배열을 이용하여 구현될 수 있다.
② 배열보다는 포인터를 이용하면 삭제연산과 삽입연산을 효율적으로 구현할 수 있다.
③ 자료를 일정한 순서로 맞춰 늘어놓은 것이다.
④ 논리적인 순서가 메모리 공간에서의 물리적인 순서를 결정한다.

27. 다음 보기 중 배열에 대한 설명 중 옳은 것은 무엇인가?

> ㉠ 배열은 인덱스와 값<index, value>의 쌍으로 구성된 집합이다.
> ㉡ 원소들이 모두 같은 자료형과 같은 크기의 기억 공간을 갖는다.
> ㉢ 컴퓨터 내부에서 배열의 각각의 데이터에 접근할 때에도 index값으로 데이터를 접근한다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡
③ ㉠, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

28. 다음은 배열에 적용될 수 있는 연산이다. [가], [나]에 들어갈 알맞은 것끼리 묶인 것은 무엇인가?

```
모든 A ∈ Array, i ∈ index, x∈ item, j, size ∈ integer

Item Retrieve(A, i)   ::= if (i∈ index)
                          return [ 가 ]
                          else 에러 반환

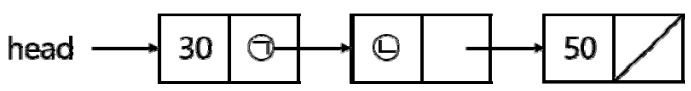
Array Store(A, i, x)  ::= if (i∈ index)
                          return [ 나 ]
                          else 에러 반환
```

① [가] : 배열 A의 인덱스 i값과 관련된 항목 반환
[나] : 배열 i위치에 원소값 "x"를 삭제한 후 배열 A 반환
② [가] : 배열 A의 인덱스 i의 주소값 반환
[나] : 배열 i위치에 원소값 "x"를 저장
③ [가] : 배열 A의 인덱스 i의 원소값 반환
[나] : 배열 i위치에 원소값 "x"를 저장한 후 배열 A 반환
④ [가] : 배열 i위치에 원소값을 삭제한 후 배열 A 반환
[나] : 배열 i위치에 원소값 "x"를 저장한 후 배열 A 반환

29. 자료 구조의 유형 중 사용자 정의 구조에 해당하지 **않는** 것은 무엇인가?

① 배열 ② 리스트
③ 스택 ④ 그래프

30. 연결리스트 그림에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?



① head는 데이터 필드를 갖는다.
② C언어로 구현한다면 ㉠은 두 번째 노드에 대한 포인터 변수로 선언한다.
③ ㉡에는 링크 필드로 다음 노드의 주소값을 갖는다.
④ 마지막 노드의 링크 필드에는 마지막이라는 의미로 0을 넣는다.

(앞면에서 계속)